Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
.
|-- 1/
|   `-- 1.1/
|       `-- 1.txt
|-- 2/
|   `-- 2'2/
|       `-- 2.jpeg
`-- 3/
    `-- 3\3/
        `-- 3.txt
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Folosind o singură comandă, creați în directorul `home` al utilizatorului `student` o arhivă cu numele `ex1.tar.gz` care să conțină *doar* fișierele cu extensia `.txt` din ierarhia de mai sus.

c) [5p] În directorul `2/`, creați o legătură simbolică către fișierul `3.txt`.

d) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât **doar** utilizatorul `student` să aibă permisiuni de scriere asupra fișierului `3.txt`, utilizatorii din grupul `student` să aibă permisiuni de citire, iar restul utilizatorilor să nu aibă nici o premisiune.

Subiectul 2

a) [5p] Trimiteți 5 pachete ICMP către stația `elf.cs.pub.ro`, la interval de 1s.

b) [5p] Aflați adresa IP asociată cu `elf.cs.pub.ro`.

c) [5p] Afișați **doar** adresele IP de pe toate interfețele în starea `UP`.

d) [5p] Deschideți o conexiune către stația `tcpbin.com`, portul `4242` și trimiteți mesajul `USO rulez!`. **Hint:** `nc`

Subiectul 3

a) [5p] Scrieți un script sau un one-liner care crează un fișier numit `grades.txt` ce conține 100 de numere generate aleator între 0 și 100, separate printr-un spațiu.

b) [5p] Afișați numărul de dispozitive block device din sistem.

c) [5p] Creați un fișier de dimensiune `1M` care să conțină doar cifre generate aleator.

d) [5p] Formatați fișierul de la subpunctul anterior în format `ext3`.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați **doar** numele utilizatorilor din sistem cu UID-ul mai mare de 1000.

b) [5p] Creați un utilizator nou numit `uso` și setați parola `fancy-password`.

c) [5p] Afișați liniile din fișierul `/etc/passwd`, sortate lexicografic după shell-ul utilizatorului, apoi după `UID`.

d) [5p] Afișați **doar** memoria liberă din sistem, în format human-readable.

Subiectul 5

a) [5p] Creați în directorul `home` al utilizatorului `student` un director numit `my-app`, apoi inițiați un repository `git` în directorul creat.

b) [5p] Creați un fișier nou în directorul `my-app`, ce conține șirul `Hello, World!`, și faceți un commit nou cu acest fișier.

c) [5p] Folosind un one-liner, verificați dacă aplicația `cowsay` este instalată, dacă nu, instalați-o.

d) [5p] Afișați PID-ul procesului părinte al shell-ului curent.

Subiectul 6

a) [5p] Scrieți un script care citește de la tastatură numere până citește `0` sau un șir de caractere care nu reprezintă un număr, și printează media aritmetică a lor.

b) [5p] Scrieți un script care primește ca argument un nume de utilizator. În cazul în care utilizatorul nu există, se va afișa un mesaj de eroare. Dacă există, se vor afișa UID-ul și shell-ul utilizatorului.

c) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât scripturile de la subpunctele anterioare să poată fi rulate de oriunde din sistem.

d) [5p] Scrieți un script care, dacă primește ca argument `-u`, va afișa utilizatorul curent, dacă primește `-m` va afișa memoria liberă din sistem, iar dacă primește orice alt argument va printa un mesaj de eroare.